

이 문제가 대단하다!

この問題がすごい！

黃太俊 良問集

2026-03-18

목차

I. 해석기하	6
---------------	---

고등학교 수학과 교육과정에서는 수학이라는 거대한 학문 체계의 극히 적은 부분을 지엽적으로 다루게 되며, 더 넓은 수학의 세계로의 입구이다. 당연하게도 이 조그만 부분에서도, 교과서 외에 효율적이고 강력한 도구들이 무수히 존재한다.

인류 공동의 번영과 진리의 탐구를 위해 산출되었지만 학생들에게는 접근성이 떨어질 수밖에 없는 수학적 지식들이, 그 중 일부가 문제풀이에 유용하다는 이유로 학부 이상 과정 등에서 차출되어 교묘히 가공된 후 소위 『일타강사』들의 특정 커리큘럼 아래 사유화되고 있다. 교수 능력과 교습 행위, 양질의 내용을 대가로 금전적 가치를 창출하는 것을 넘어, 이렇게 수학의 일부분을 사유화하여 새로운 이름을 붙이고 그것을 『스킬』로 만들어 일부 수강생에게만 공개해 용어와 개념의 혼란을 주고 교육 격차를 격화시키며, 그것이 자기 강의에 대해 독점적(exclusive)인 어떤 신개념인 것처럼 포장하여 자기 브랜드에 대한 장사를 하고 있다. 어찌 되었든 수학계에 어떠한 방식으로든 종사하는 한 명으로서 학문의 정신을 저버리는 행태는 법으로도 절대적 윤리적 잣대로든 그르다고 할 수 없으나, 시야를 좁히고 왜곡시키며 본질을 흐린다.

사실, 성공적으로 수험을 목표하는 입장에서 본다면 스킬이라는 것은 꼭 필요한 것만 적게 알수록 좋은 것이고, 본질적으로 정석적 풀이보다 나은 것은 없다. 수리논술이나 면접 전형 등으로도 진학을 고려한다면 더욱 그렇다. 또한, 장래 진학과 학문 성취의 입장에서 본다면 뒤틀린 한국 수험 교육으로 얻는 오개념, 오해 등을 최소화하고 수학을 그 자체로 보는 것이 중요하다. 이런 면에서 수험을 위하여 수학을 공부한다고 하더라도 수학적 정통성과 정확성을 따지며 그 기준에 맞추어 공부하는 것이 좋다.

물론 입시라는 치열한 현실 앞에서 효율성은 포기할 수 없는 가치이다. 다만 수학적 지식을 단순히 공식으로 받아들이는 것이 아닌, 논리와 원리가 어떻게 도구로 승화될 수 있는지 이해하는 과정이 진정한 『스킬』의 본질이라고 생각된다. 정통 학문과 시험 대비 그 사이의 적정적 타협점을 찾아 공부하는 것이 최선이며, 이 문서들은 그 첫걸음에 도움을 줄 수 있을 것이다.

§ 《미적분》에 대하여

《미적분》은 본격적으로 미적분학과 해석학에 입문하기 위한 기초가 되는 과정으로, 크게 수열의 극한, 미분법, 적분법의 세 부분으로 나뉜다. 《미적분》에서는 《수학 I》에서 학습한 초월함수들을 포함해 여러 가지 함수들을 미분, 적분하는 데에 그 초점이 있다. 이 부분들을 잘 하려면 기본기와 더불어 식과 함수 등의 핵심적인 수학적 의미를 파악해내는 해석력(解析力)이 중요하다고 할 수 있다.

CHAPTER 1

해석기하

CONTENTS



問題 1.0.1 / 논술전형 자연계열 중앙대학교 기출

좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 가

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sqrt{6}(t - 2)^2 \end{cases}$$

이다.

점 P 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 두 접선과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $S'(d) = 0$ 을 만족시키는 d 를 구하시오.

답) $\frac{3}{2}$

$P(t, \sqrt{6}(x-t)^2)$ 이며, P 의 자취는 $y = \sqrt{6}(x-t)^2$ 이다. 구하는 넓이는 두 접선과, 두 접점과 중심을 이은 두 반지름 선으로 이루어진 사각형의 넓이에서 원의 일부가 되는 부채꼴의 넓이를 뺀 것이다. 이때 사각형은 합동인 두 직각삼각형을 붙인 것이므로 P 와 원의 중심 사이의 거리를 l 이라고 하고 두 반지름 선이 이루는 각을 2θ 라고 한다면 $S(t)$ 는 아래와 같다.

$$\begin{aligned} S(t) &= 2 \left[\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{l^2 - 1} - \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \theta \right] \\ &= \sqrt{l^2 - 1} - \theta \end{aligned}$$

이때 θ 는 l 의 종속변수로, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 θ 와 증감 추세가 같은 $\sin^2 \theta$ 를 구해 보면 다음과 같다.

$$\theta \sim \sin \theta = \frac{\sqrt{l^2 - 1}}{l} \sim \sin^2 \theta = \frac{l^2 - 1}{l^2}$$

즉 l 이 커질수록 θ 의 값이 커진다.

$\sqrt{l^2 - 1} \sim l$ 이고 $\theta \sim l$ 이므로 $S'(t) \sim l$, 따라서 l 이 극값을 가질 때 $S'(t) = 0$ 이다.

$$l = \sqrt{t^2 + 6(t-2)^4}$$

제곱을 취해도 증감이 변하지 않으므로

$$l^2 = t^2 + 6(t-2)^4 =: h(t)$$

처럼 두고 $h(t)$ 의 극점을 찾으면 된다.

$$h'(t) = 2t + 24(t-2)^3$$

0으로 놓고 정리하면

$$t + 12(t-2)^3 = 0$$

$t - 2 =: k$ 로 두면

$$12k^3 + k + 2 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{2} \quad (k \in \mathbb{R})$$

따라서 구하는 d 의 값은 $\frac{3}{2}$

$$\boxed{d = \frac{3}{2}}$$

問題 1.0.2 / 논술전형 자연계열 경희대학교 기출

길이가 5인 막대가 좌표평면 위에서 움직인다. 막대의 한 쪽 끝점을 P, 다른 쪽 끝점을 R이라 할 때, 선분 PR을 2:3으로 내분하는 막대 위의 점을 Q라 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, 막대는 변형되지 않고, 그 두께는 무시한다.)

(1) 점 P가 점 $(-4, 0)$ 에서 점 $(4, 0)$ 까지 x 축을 따라 움직인다. 점 P가 움직이는 동안 점 Q는 곡선 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 을 따라 움직인다고 할 때, 점 R이 그리는 곡선을 나타내는 함수 $y = f(x)$ 를 구하시오. (단, 점 P가 원점에 있을 때, 점 Q의 좌표는 $(0, 2)$ 이다.)

(2) (1)에서의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 곡선 $y = 5 - \frac{x^2}{a}$ 의 서로 다른 교점이 2개 이상이 되도록 하는 양수 a 의 범위를 구하시오.

解答

$$\text{답) (1) } y = 5\sqrt{1-x^2} \quad (2) \frac{1}{5} \leq a \leq \frac{2}{5}$$

(1) Q의 자취는 $x^2 + y^2 = 4$ ($y \geq 0$)이다. $\overline{PQ} = 2$ 이고 Q의 자취인 원의 반지름의 길이도 2이므로 원점 O에 대해 삼각형 OPQ는 $\overline{PQ} = \overline{OQ}$ 인 이등변삼각형이다. 따라서 $P(2q, 0)$, $Q(q, \sqrt{4-q^2})$ 으로 놓을 수 있다.

이제 R의 자취를 구하기 위해 $R(x, y)$ 로 놓고 내분점 조건을 사용하면 아래와 같다.

$$\begin{cases} q = \frac{2x+6q}{5} \\ \sqrt{4-q^2} = \frac{2y}{5} \end{cases}$$

위쪽 식에서 $q = -2x$ 이므로 이것을 아래쪽 식에 대입하면 다음과 같이 정리된다.

$$y^2 = 25(1-x^2)$$

따라서 구하는 곡선 $y = f(x)$ 는

$$y = 5\sqrt{1-x^2}$$

참고로 이 곡선은 아래와 같이 타원의 위쪽 절반 부분이다.

$$f: x^2 + \frac{y^2}{5^2} = 1 \quad (y \geq 0)$$

(2) 두 곡선의 식을 연립한 방정식의 해의 개수가 2개 이상이면 된다. 식의 차수를 낮추기 위해 주어진 곡선을 x^2 에 대해 정리하면 다음과 같다.

$$-x^2 = ay - 5a$$

이것을 $y = f(x)$ 에 대입하면

$$y = 5\sqrt{1+ay-5a}$$

정리하고 인수분해하면

$$(y-5)(y-25a+5) = 0$$

즉, $y = 5$ 에서는 항상 교점을 갖고, 나머지 한 교점은 $y = 25a - 5$ 에 의해 결정됨을 알 수 있다. $y = f(x)$ 에서 $0 \leq y \leq 5$ 이므로 아래 조건이 성립해야 $y = 25a - 5$ 에서도 교점을 갖는다.

$$0 \leq 25a - 5 \leq 5$$

부등식을 a 에 대해 정리하면

$$\boxed{\frac{1}{5} \leq a \leq \frac{2}{5}}$$

문제 1.0.3 / 논술전형 자연계열 서울시립대학교 기출

좌표평면에서 제1사분면에 있는 점 P 가 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 있다. 이때, 점 Q 의 좌표를 $(-2, 0)$ 이라고 하고, $\angle PQB = \theta$ 라 하자.

(1) 점 P 가 점 $(-4, 0)$ 에서 점 $(4, 0)$ 까지 x 축을 따라 움직인다. 점 P 가 움직이는 동안 점 Q 는 곡선 $y = \sqrt{4 - x^2}$ 을 따라 움직인다고 할 때, 점 R 이 그리는 곡선을 나타내는 함수 $y = f(x)$ 를 구하시오. (단, 점 P 가 원점에 있을 때, 점 Q 의 좌표는 $(0, 2)$ 이다.)

(2) (1)에서의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 곡선 $y = 5 - \frac{x^2}{a}$ 의 서로 다른 교점이 2개 이상이 되도록 하는 양수 a 의 범위를 구하시오.

解答